

[illegible]

FEO

7. Considere las siguientes referencias a memoria: 1100, 128, 6300, 7200, 2201, 6300, 7202, 4100, 3301, 1026

- Determine los fallos de pagina para cada uno de los algoritmos Optimo y LRY, considerando páginas de 1 Kbyte y una memoria de 3 KBytes. Al inicio del problema, todas las páginas están vacías. Compare el rendimiento de los dos algoritmos y diga cual es más eficiente.
- Calcular el Working Set del proceso en los instantes $t=4$ y $t=8$ considerando $t=0$ como al instante de la primera referencia a memoria de la lista y considerar una ventana de tiempo de $Q=4$ (2 puntos)

Referencias										
Optimo										
LRU										

8. Considere un sistema de memoria virtual paginado con las siguientes características: Paginas de 32 KBytes, Direcciones lógicas de 45 bits y Memoria física de 2 GBytes. (2 puntos)

Diseñe el esquema de direcciones lógicas y físicas proporcionando el nombre y tamaño en bits de todas las direcciones y sus campos. Muestre la correspondencia entre los campos de las direcciones y las tablas.

- Para la tabla de paginas jerárquica de tres niveles, utilice la tercera parte de los bits dedicados en la página de la dirección lógica para cada nivel. Calcule el tamaño de cada tipo de tabla en bits.
- Calcule el tamaño en bits de las entradas en las tablas de paginas con tres niveles, para almacenar únicamente las paginas necesarias de un proceso de 64 KBytes..

Parte II. Para cada una de las siguientes afirmaciones determine si es Verdadero o Falso y justifique su respuesta respondiendo en forma precisa. Cada pregunta tiene un peso de 0.25 punto

N.º	Afirmación	V/F
1	Si el bit de validez esta en cero en una ENTRADA DE Tabla de Pagina necesaria para un acceso a memoria, la página deseada deberá ser traída a memoria desde el dispositivo de almacenamiento	
2	La multiprogramación solo es posible cuando el computador tiene varios procesadores	✓
3	Un semáforo contador S puede tomar valores negativos para indicar que hay procesos en espera	✗
4	Un proceso en modo usuario puede modificar las entradas de las tablas de paginas de cualquier otro proceso en modo usuario	✗
5	El sistema operativo incrementa la eficiencia del uso del hardware	○
6	La PCB se almacena en memoria principal	○
7	Con Tablas de Paginas Invertida, las paginas virtuales pueden ser mas grandes que las páginas físicas	?
8	La activación del sistema operativo implica la ejecución del mismo en modo supervisor	○
9	El algoritmo de reemplazo FIFO con N+1 marcos siempre se comporta mejor que FIFO con N marcos	✗
10	Cuando se produce una interrupción externa se ejecuta una instrucción TRAP	
11	Un sistema de segmentación puede tener fragmentación externa por tanto uno de segmentación paginada también	○
12	Cuando se produce una interrupción externa se ejecuta una instrucción TRAP	
13	Los programas de usuarios normales no pueden utilizar las instrucciones privilegiadas, pero los usuarios administradores si pueden usarlas	?
14	En un método de planificación cola multinivel con retroalimentación un proceso es asignado a una cola y permanece en ella a lo largo de su vida	✗

Parte III. Para cada una de las siguientes cuestiones responda en forma clara y precisa. Cada pregunta tiene un peso de 0.25 punto

- En un sistema con interrupciones vectorizadas, ¿Qué contiene el vector de interrupciones? ○
- En la planificación de CPU. ¿en que circunstancias es aconsejable recurrir a la técnica de envejecimiento (aging)? ○
- ¿Cuál es la finalidad principal de las instrucciones atómicas, tales como <<test-and-set>>? ○
- ¿Cuál modelo de procesamiento es el mas apropiado para un teléfono móvil tipo smartphone? ?
- Explique el termino hiperpaginacion y como se resuelve. ?
- En un algoritmo de planificación de procesos basado en prioridades, ¿Quién establece la prioridad de cada proceso? ○
- ¿Cuál es la diferencia entre concurrencia y paralelismo? ○
- La política de gestión del conjunto residente de un proceso Frecuencia de Fallo de Pagina (Page Fault Frequency) es una política de asignación variable y reemplazo local ¿Por qué? ?